UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Guía Práctica Semana 2

ELICITACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Curso: Metodología de Desarrollo de Software (IS055B)
Semana: 02
Duración: 60 minutos
Fecha: 07/09/2026
Modalidad: Trabajo
Integrante:
Richard Favio Asturimac Medina

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

1. Aplicar técnicas de elicitación de requerimientos (entrevistas, talleres, observación)
2. Diferenciar entre requerimientos funcionales y no funcionales
3. Construir una matriz de elicitación y catálogo de requerimientos
4. Clasificar los requerimientos según su tipo y prioridad

MARCO TEÓRICO

1. ¿QUÉ ES LA ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS?

La elicitación de requerimientos es el proceso de descubrir, extraer y documentar las necesidades y restricciones de un sistema de software mediante la interacción con los stakeholders (interesados).



2. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

Técnica	Descripción	Cuando Usar	Ventajas
Entrevistas	Conversación estructurada o semi-estructurada con stakeholders individuales	Cuando se necesita información detallada de expertos o usuarios clave	Información profunda, clarificación inmediata
Talleres (JAD)	Sesiones grupales facilitadas con múltiples stakeholders	Para alcanzar consenso rápido y resolver conflictos	Colaboración, visión compartida
Observación	Ver al usuario realizar sus tareas en el entorno real	Cuando los usuarios no pueden explicar bien sus necesidades	Descubrir necesidades implícitas
Encuestas	Cuestionarios estructurados distribuidos a muchos usuarios	Para recolectar información de gran cantidad de personas	Alcance amplio, datos cuantitativos
Prototipos	Versiones preliminares del sistema para validar requerimientos	Cuando los requerimientos son confusos o cambiantes	Feedback temprano, validación visual

3. CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Describen QUÉ debe hacer el sistema: funciones, comportamientos y características específicas.

Características:

- **Describen funcionalidades específicas**
- **Son observables y verificables**
- **Se pueden probar mediante casos de prueba**
- **Generalmente inician con verbos de acción**

Estructura sugerida:



Ejemplos de RF:

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir al usuario registrarse mediante correo electrónico y contraseña	Alta
RF-002	El sistema debe generar reportes de ventas en formato PDF y Excel	Media
RF-003	El sistema debe enviar notificaciones por email cuando el stock sea menor a 10 unidades	Alta
RF-004	El sistema debe permitir búsqueda de productos por nombre, categoría o precio	Alta
RF-005	El sistema debe validar que el DNI tenga exactamente 8 dígitos numéricos	Media

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Describen CÓMO debe comportarse el sistema: restricciones, atributos de calidad y propiedades del sistema.

Categorías de RNF:



Ejemplos de RNF:

ID	Categoría	Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones	Alta
RNF-002	Seguridad	Todas las contraseñas deben almacenarse encriptadas usando algoritmo bcrypt	Alta
RNF-003	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible 99.9% del tiempo (24/7)	Alta
RNF-004	Usabilidad	La interfaz debe ser responsive y adaptable a móviles, tablets y desktop	Media
RNF-005	Capacidad	El sistema debe soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes	Alta
RNF-006	Mantenibilidad	El código debe tener un nivel de complejidad ciclomática menor a 10	Baja

4. MATRIZ DE ELICITACIÓN

Herramienta para rastrear qué técnica se usó, con quién y qué requerimientos se obtuvieron.

Ejemplo de Matriz de Elicitación:

ID Req	Descripción	Técnica	Stakeholder	Fecha	Prioridad	Estado
RF-001	Registro de usuarios	Entrevista	Jefe de Ventas	15/09/2026	Alta	Aprobado
RF-002	Generación de reportes	Taller	Gerente General	15/09/2026	Media	Pendiente
RNF-001	Tiempo de respuesta < 2s	Observación	Usuarios	16/09/2026	Alta	Aprobado
RNF-002	Encriptación de datos	Entrevista	IT Security	16/09/2026	Alta	Aprobado

5. CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Plantilla estandarizada para documentar RNF de manera precisa y medible.

Estructura del Catálogo:

Campo	Descripción
ID del RNF	Identificador único
Categoría	Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, etc.
Descripción	Enunciado claro del requerimiento
Métrica	Cómo se medirá el cumplimiento
Valor Esperado	Valor numérico o criterio específico
Método de Verificación	Prueba, inspección, análisis, demostración
Prioridad	Alta, Media, Baja
Justificación	Por qué es importante

Ejemplo de Catálogo:

ID	Categoría	Descripción	Métrica	Valor	Verificación
RNF-001	Rendimiento	Tiempo de respuesta en consultas	Segundos	≤ 2s	Prueba de carga
RNF-002	Seguridad	Nivel de encriptación	Algoritmo	AES-256	Inspección de código
RNF-003	Disponibilidad	Uptime del sistema	Porcentaje	99.9%	Monitoreo continuo

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CASO PRÁCTICO PARA DESARROLLAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS - "MEDISALUD"

Contexto del Proyecto:

La clínica "MediSalud" desea implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas que permita:

- Agendar citas para pacientes
- Gestionar la disponibilidad de médicos
- Enviar recordatorios automáticos
- Generar historiales médicos digitales
- Administrar pagos y seguros

Problemas actuales:

- Las citas se agendan manualmente por teléfono (pérdida de tiempo)
- No hay control de disponibilidad de médicos en tiempo real
- Los pacientes olvidan sus citas (30% de ausentismo)
- Los historiales médicos están en papel (difícil acceso)
- No hay integración con aseguradoras

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO

Tiempo total: 60 minutos

PARTE 1: Identificación de Stakeholders (10 minutos)

Identifique al menos 5 stakeholders del sistema:

	Stakeholder	Rol/Función	Interés en el Sistema
1	Pacientes	Solicitan, consultan y cancelan citas; reciben recordatorios y consultan su información médica.	Agendar fácilmente, reducir esperas y acceder a sus datos.
2	Médicos	Atienden consultas, gestionan horarios y registran diagnósticos y tratamientos.	Contar con agenda actualizada y acceso rápido al historial clínico.
3	Personal de recepción	Registra pacientes, agenda citas y confirma atenciones.	Reducir el trabajo manual y evitar cruces de horarios.
4	Administración	Supervisa operaciones, pagos, seguros, reportes y desempeño.	Mejorar la eficiencia y controlar ingresos.
5	Aseguradoras	Validan coberturas, autorizaciones y liquidaciones.	Integrarse con la clínica y reducir errores.
6	Personal de TI	Administra infraestructura, seguridad, soporte e integraciones.	Mantener un sistema seguro, disponible y mantenible.

PARTE 2: Selección de Técnicas de Elicitación (10 minutos)

Para cada stakeholder identificado, seleccione la técnica más apropiada:

Stakeholder	Técnica Recomendada	Justificación
Pacientes	Encuestas y prototipos	Permiten recoger opiniones de muchos usuarios y validar la facilidad de uso de la reserva.
Médicos	Entrevistas y observación	Permiten conocer necesidades clínicas y observar la gestión real de agendas e historiales.
Personal de recepción	Observación y talleres JAD	Permiten identificar tareas manuales y acordar un flujo de atención eficiente.
Administración	Entrevistas y talleres JAD	Permiten definir indicadores, reportes, reglas de negocio y prioridades.
Aseguradoras	Entrevistas y revisión documental	Permiten conocer protocolos, datos, autorizaciones y condiciones de integración.
Personal de TI	Entrevistas y revisión técnica	Permiten establecer restricciones de seguridad, disponibilidad e interoperabilidad.

PARTE 3: Elicitación de Requerimientos Funcionales (15 minutos)

Redacte al menos 8 requerimientos funcionales siguiendo la estructura: RF-XXX: [Verbo] + [objeto] + [condición/propósito]

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad	Stakeholder
RF-001	Permitir registrar pacientes mediante sus datos personales y de contacto, evitando duplicidad de registros.	Alta	Pacientes / Recepción
RF-002	Permitir consultar la disponibilidad de los médicos en tiempo real según especialidad, fecha y horario.	Alta	Pacientes / Médicos
RF-003	Permitir agendar citas únicamente en horarios disponibles del médico seleccionado.	Alta	Pacientes / Recepción
RF-004	Permitir modificar o cancelar citas aplicando las reglas de anticipación de la clínica.	Alta	Pacientes / Recepción
RF-005	Enviar recordatorios automáticos de las citas mediante el canal configurado.	Alta	Pacientes / Administración
RF-006	Permitir a los médicos registrar y consultar diagnósticos, tratamientos, recetas y observaciones.	Alta	Médicos
RF-007	Registrar pagos y consultar copagos, saldos y	Alta	Administración

	obligaciones de cada paciente.		
RF-008	Validar la cobertura del seguro y registrar la autorización antes de la atención.	Media	Aseguradoras / Administración
RF-009	Generar reportes de citas, ausencias, ingresos y disponibilidad de médicos.	Media	Administración
RF-010	Permitir administrar horarios, descansos y bloqueos de agenda de cada médico.	Alta	Médicos / Recepción

Criterios de calidad para RF:

- Debe iniciar con un verbo de acción (permitir, registrar, generar, validar, etc.)
- Debe ser específico y medible
- Debe ser verificable mediante pruebas
- Debe ser realista y alcanzable

PARTE 4: Elicitación de Requerimientos No Funcionales (15 minutos)

Redacte al menos 6 requerimientos no funcionales cubriendo diferentes categorías:

ID	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica	Valor	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder rápidamente a consultas de disponibilidad y registro de citas.	Tiempo de respuesta	≤ 2 segundos para el 95% de solicitudes	Alta
RNF-002	Seguridad	El sistema debe proteger los historiales mediante autenticación y autorización por roles.	Control de acceso	100% de módulos protegidos	Alta
RNF-003	Usabilidad	La interfaz debe permitir completar una reserva sin asistencia.	Tiempo por tarea	Máximo 5 minutos para un usuario nuevo	Media
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe mantenerse operativo durante el horario de atención y fuera de este.	Disponibilidad mensual	99.9%	Alta
RNF-005	Capacidad	El sistema debe soportar accesos simultáneos sin degradación crítica.	Usuarios concurrentes	Hasta 1,000 usuarios	Media
RNF-006	Portabilidad	El sistema debe funcionar en navegadores modernos y dispositivos móviles.	Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox y Safari; diseño responsive	Baja
RNF-007	Confiabilidad	El sistema debe realizar copias de seguridad y permitir recuperar la información ante fallos.	Recuperación	Copias diarias; recuperación máxima en 4 horas	Alta
RNF-008	Mantenibilidad	El sistema debe organizarse en módulos documentados y con pruebas automatizadas.	Cobertura de pruebas	≥ 70% en módulos críticos	Media

Categorías a considerar:

- Rendimiento: Tiempos de respuesta, throughput
- Seguridad: Autenticación, autorización, encriptación
- Usabilidad: Facilidad de uso, accesibilidad
- Confiabilidad: Disponibilidad, tolerancia a fallos

- Portabilidad: Compatibilidad con diferentes plataformas
- Mantenibilidad: Facilidad de modificación y escalabilidad

PARTE 5: Matriz de Elicitación (10 minutos)

Construya la matriz que relacione los requerimientos con las técnicas y stakeholders:

ID Req	Descripción Breve	Técnica	Stakeholder	Prioridad	Estado
RF-001	Registro de pacientes	Entrevista y observación	Pacientes / Recepción	Alta	Pendiente
RF-002	Disponibilidad médica	Entrevista y prototipo	Pacientes / Médicos	Alta	Pendiente
RF-003	Agendamiento de citas	Taller JAD y prototipo	Pacientes / Recepción / Médicos	Alta	Pendiente
RF-005	Recordatorios automáticos	Encuesta y entrevista	Pacientes / Administración	Alta	Pendiente
RF-006	Historial médico digital	Entrevista y observación	Médicos	Alta	Pendiente
RF-007	Gestión de pagos	Entrevista y revisión documental	Administración	Alta	Pendiente
RNF-001	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos	Entrevista y prueba de carga	TI / Administración	Alta	Pendiente
RNF-002	Autenticación y autorización	Entrevista y revisión técnica	TI / Médicos	Alta	Pendiente
RNF-003	Facilidad de uso	Prototipo y encuesta	Pacientes / Recepción	Media	Pendiente
RNF-004	Disponibilidad de 99.9%	Entrevista y análisis técnico	TI / Administración	Alta	Pendiente

Estados posibles: Pendiente, En Revisión, Aprobado, Rechazado

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)

Identificación de Stakeholders	Identifica 5+ stakeholders relevantes con roles claros	Identifica 4 stakeholders con roles definidos	Identifica 2-3 stakeholders	Identifica 1 o ningún stakeholder
Técnicas de Elicitación	Selecciona técnicas apropiadas con justificación sólida	Selecciona técnicas apropiadas con justificación básica	Selecciona técnicas pero con justificación débil	No selecciona técnicas apropiadas
Requerimientos Funcionales	8+ RF bien redactados, específicos y verificables	6-7 RF bien redactados	4-5 RF con algunas deficiencias	Menos de 4 RF o mal redactados
Requerimientos No Funcionales	6+ RNF cubriendo 4+ categorías con métricas claras	5 RNF cubriendo 3 categorías con métricas	3-4 RNF con métricas poco claras	Menos de 3 RNF o sin métricas
Matriz de Elicitación	Completa, coherente y bien organizada	Completa, pero con pequeñas inconsistencias	Parcialmente completa	Incompleta o incoherente

Puntaje Total: 20 puntos

RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO

1. Sea específico: Evite requerimientos ambiguos como "el sistema debe ser rápido". Mejor: "el sistema debe responder en menos de 2 segundos"
2. Use verbos de acción: Permitir, registrar, validar, generar, enviar, consultar, eliminar, actualizar
3. Priorice con criterio:
    - Alta: Esencial para el funcionamiento básico
    - Media: Importante pero no crítico
    - Baja: Deseable pero puede postergarse
4. Asegure la trazabilidad: Cada RF/RNF debe poder rastrearse hasta el stakeholder que lo solicitó

5. Valide la viabilidad: Los requerimientos deben ser técnicamente posibles y económicamente viables

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
2. ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Requirements engineering
3. Wiegers, K. C Beatty, J. (2013): Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press
4. Robertson, S. C Robertson, J. (2012): Mastering the Requirements Process. Addison-Wesley

¡ÉXITOS EN LA PRÁCTICA! ☑

"Un requerimiento bien elicitado es la base del éxito del proyecto"